
ΑΕΠΠ / Πληροφορική - Θέμα Δ 42

Τμηματική σχεδίαση και ανάλυση προβλήματος - εύρεσης μέγιστου σε πολλά τμήματα δεδομένων

Πρωτότυπο θέμα αυξημένης δυσκολίας, στο ύψος απαιτητικού φροντιστηριακού διαγωνίσματος.

Να περιγράψετε και να υλοποιήσετε λύση για πρόβλημα εύρεσης μέγιστου σε πολλά τμήματα δεδομένων, ακολουθώντας τεχνική ιεραρχικής ανάλυσης και, όπου ταιριάζει, τη λογική «διαίρει και βασίλευε».

Δ1. Να αναλύσετε το πρόβλημα σε επιμέρους υποπροβλήματα και να δώσετε διάγραμμα ή λεκτική ιεραρχική ανάλυση.

Δ2. Να γράψετε τα βασικά υποπρογράμματα που απαιτούνται και να ορίσετε τις παραμέτρους τους.

Δ3. Να δώσετε τον κύριο αλγόριθμο που καλεί τα υποπρογράμματα με σωστή σειρά.

Δ4. Να αιτιολογήσετε γιατί η τμηματική σχεδίαση κάνει πιο εύκολο τον έλεγχο και την εκσφαλμάτωση του προγράμματος.

Χωρίς λύσεις - για προπόνηση Θέματος Δ.